

IEC 1131-3

Structured

Text - ST

AUTOMAÇÃO

PROF. MAICON BANDEIRA

Atribuição

Exemplos:

Rate:= 13.1;

Count := Count +1;

A1 := LOG(Rate);

Alarm1.TimeOn := RTC1.CDT;

Alarm2 := Alarm1;

Profile[3] := 10.3 + SQRT((Rate + 2.0) * (A1/2.3))

Operações

Area := PI * R * R;

V := K** (-W * T);

Volts := Amps * Ohms;

Status := (Valve1 = Open) XOR (Valv1 = Shut);

Instrução IF

Exemplos:

```
IF valvula=TRUE AND valor>=1.25 THEN
```

```
Tempovalv:=T#3s;
```

```
Tempo:=TRUE;
```

```
valor:=valor-1.25;
```

```
END_IF
```

Instrução IF

Exemplos:

```
IF valvula<1 THEN
```

```
Tempovalv:=T#3s;
```

```
ELSIF valvula>2 THEN
```

```
Tempovalv:=T#3s;
```

```
ELSE
```

```
Tempovalv:=T#5s;
```

```
END_IF
```

Instrução While

Soma:=0;

I:=0;

WHILE I<5 DO

 I:=I+1;

 Soma:=Soma+I;

END_WHILE

Instrução FOR

INT_Var :INT;

FOR <INT_Var> := <INIT_VALUE> TO <END_VALUE> BY
<Step size> DO

<Instructions>

END_FOR;

FOR Counter:=1 TO 5 BY 1 DO

Var1:=Var1*2;

END_FOR;

Temporizadores

Declaração de variáveis:

VAR

Temporizador1:TP; (*temporizador de pulso*)

Temporizador2:TON; (*atraso de ativação*)

Temporizador3:TOF; (*atraso de desativação*)

END_VAR

Temporizadores

Exemplo

VAR

Temporizador1:TP; (*temporizador de pulso*)

Chave : BOOL;

Saida : BOOL;

Tempo1 : TIME;

END_VAR

Tempo1 := t#5s

Temporizador1(IN:=Chave, PT:=Tempo1);

Saida:=Temporizador1.Q;

Contadores

CTU

CTUInst(CU:= VarBOOL1, RESET:=VarBOOL2 , PV:=
VarINT1);

VarBOOL3 := CTUInst.Q ;

VarINT2 := CTUInst.CV;

Contadores

CTD

CTDInst(CD:= VarBOOL1, LOAD:=VarBOOL2 , PV:=
VarINT1);

VarBOOL3 := CTDInst.Q ;

VarINT2 := CTDInst.CV;

Contadores

CTUD

```
CTUDInst(CU := VarBOOL1, RESET := VarBOOL3,  
LOAD:=VarBOOL4 , PV:= VarINT1);
```

```
VarBOOL5 := CTUDInst.QU ;
```

```
VarBOOL6 := CTUDInst.QD ;
```

```
VarINT2 := CTUDInst.CV;
```

Referências

Programming industrial control systems using IEC 1131-3 – R.W. Lewis